

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN DEEP LEARNING DENGAN KURIKULUM BERBASIS CINTA
(KBC)

Nama Madrasah : MTs Ulfa Pranggong
Nama Guru : Siti Nafisah, S.Pd.I
Mapel : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase/Kelas/ Smt : D/VIII/1
Alokasi Waktu : 2 X 40 Menit

IDENTIFIKASI	
Peserta Didik	Peserta didik kelas VII MTs Ulfa Pranggong umumnya telah mengetahui bahwa tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel, namun masih perlu bimbingan untuk lebih memahami dan memperdalam materi. Kesiapan belajar cukup baik, terutama jika materi disajikan melalui kegiatan pengamatan langsung, diskusi kelompok, dan penggunaan media visual yang menarik.
Materi Pelajaran	Materi yang dipelajari yaitu sel hewan dan sel tumbuhan.
Dimensi Profil Lulusan	1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa 2. Penalaran Kritis 3. Kolaborasi 4. Kreatifitas 5. Komunikasi
Tema Kurikulum Cinta	1. Cinta Allah dan Rasul-Nya 2. Cinta kepada diri sendiri
Materi Integrasi KBC	1. Bersyukur atas ciptaan Allah berupa alam semesta sebagai rahmat bagi manusia. 2. Membiasakan diri menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri sebagai bentuk Syukur dan tanggung jawab terhadap tubuh yang Allah SWT anugerahkan.

DESAIN PEMBELAJARAN	
Capaian Pembelajaran	Pada akhir fase D, peserta didik mampu mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup dan mampu menganalisis organel sel dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan

Lintas Disiplin Ilmu	1. Pendidikan Agama Islam (syukur terhadap ciptaan Allah) 2. Bahasa Indonesia (kemampuan mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil diskusi secara lisan)
Tujuan Pembelajaran	1. Peserta didik mampu mendeskripsikan tentang organel sel hewan dan sel tumbuhan. 2. Peserta didik mampu menganalisa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.
Topik Pembelajaran	1. Sel hewan dan sel tumbuhan. 2. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan.
Praktek Pedagogis	1. Model pembelajaran : Problem Based Learning Sintaks model pembelajaran discovery learning : a) Orientasi murid pada masalah. b) Mengorganisasi murid untuk belajar. c) Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. d) Mengembangkan dan menyajikan hasil. e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 2. Metode pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi.
Kemitraan Pembelajaran	1. Orang tua/Wali murid Peran : Menginformasikan topik pembelajaran dan mendorong orang tua/wali murid untuk mengajak peserta didik memahami tentang penyusun tubuh makhluk hidup. 2. Masyarakat Peran : menyediakan lingkungan belajar yang kondusif.
Lingkungan Pembelajaran	1. Ruang fisik : Ruang kelas yang fleksibel dan kolaboratif. 2. Budaya belajar : Budaya berpikir kritis, budaya kolaboratif dan empatik, budaya literasi dan refleksi. Penerapan nyata budaya belajar berupa : a. Ruang fisik : Identifikasi organel-organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. b. Budaya belajar : peserta didik

	melakukan diskusi untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan.
Pemanfaatan Digital	1. Perencanaan : Microsoft Word dan Power Point 2. Pelaksanaan : Video pembelajaran (youtube) dan power point

LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN

Prinsip pembelajaran Deep Learning	Mindful (berkesadaran)	Meaningful (bermakna)	Joyful (menyenangkan)
------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

PENGALAMAN PEMBELAJARAN

Kegiatan awal (10 menit) Berkesan dan bermakna	1. Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik 2. Peserta didik berdoa dipimpin ketua kelas (<i>Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME</i>) (<i>mindful</i>) 3. Peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya 4. Guru mengabsen kehadiran siswa 5. Guru mengajukan pertanyaan pemantik • Tahukah kalian, tubuh kalian itu tersusun dari benda terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, benda apakah itu ? 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan (<i>meaningful</i>) 7. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai (<i>joyful</i>)	
Kegiatan Inti (50 menit)	Memahami	Memahami (bermakna-menggembirakan) 1. Guru mengajukan pertanyaan : • Apa yang terjadi jika pengeluaran cairan dalam tubuh tidak seimbang ? (Sintaks 1: Orientasi murid pada masalah) 2. Peserta didik dan guru mendiskusikan permasalahan tersebut dalam diskusi kelas (<i>Penalaran Kritis</i>) 3. Peserta didik menyimak video pembelajaran yang ditayangkan guru. 4. Guru menjelaskan materi fungsi dan peranan serta struktur organ ekskresi.

	Mengaplikasi	Mengaplikasi (bermakna-berkesadaran- menggembirakan) 6. Peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. 7. Guru membagikan LKPD dan masing-masing kelompok memperhatikan petunjuk belajar dalam menyelesaikan LKPD. <i>(Sintaks 2 : Mengorganisasi murid untuk belajar)</i> 8. Peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan bimbingan guru. <i>(Kolaboratif dan Kreativitas)</i> <i>(Sintaks 3 : Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok)</i>
	Merefleksi	Merefleksi (berkesadaran-bermakna) 9. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya kepada peserta didik lain dan mendapat umpan balik dari guru dan teman. <i>(Komunikasi)</i> <i>(Sintaks 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)</i> 10. Guru menyampaikan apresiasi terhadap hasil karya peserta didik. 11. Peserta didik menjawab kuis digital yang ditayangkan oleh guru. 12. Peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan guru memberikan penguatan. <i>(Sintaks : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah)</i> 13. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. 14. Murid dan guru melakukan kegiatan refleksi pembelajaran : • Apa yang kamu pelajari hari ini ? • Bagaimana perasaanmu dalam menerima materi

		pembelajaran hari ini? • Apakah ada materi yang masih belum di pahami ? • Bagian mana yang kamu anggap paling sulit?
Penutup (10 menit)		15. Guru memberikan penguatan pembelajaran. 16. Menyusun rencana topik selanjutnya. 17. Guru mengapresiasi semangat murid selama pembelajaran dan mengajak menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa” 18. Guru dan murid mengakhiri pembelajaran dan berdoa bersama

ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen awal pembelajaran	1. Sudah dilakukan pada awal pembelajaran dengan soal pilihan ganda
Asesmen proses pembelajaran	1. Diskusi kelompok 2. Presentasi kelompok 3. LKPD
Asesmen akhir pembelajaran	1. Soal evaluasi individu (tes tertulis)

Indramayu, 25 agustus 2025

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Pengampu

Ahmad Jazuli, S.Pd

Siti Nafisah, S.Pd.I

Lampiran 1

Tes diagnostik awal (asesmen awal pembelajaran)

SOAL TES DIAGNOSTIK KOGNITIF

Pilihlah jawaban yang paling benar !

1. Sel merupakan ...
 - a. bagian terkecil dari tubuh manusia
 - b. unit terkecil penyusun makhluk hidup
 - c. zat yang menyusun jaringan
 - d. kumpulan organ tubuh
2. Ilmu yang mempelajari tentang sel disebut ...
 - a. Bioteknologi
 - b. Anatomi
 - c. Sitologi
 - d. Fisiologi
3. Alat optik pertama yang digunakan untuk mengamati sel Adalah ...
 - a. Teleskop
 - b. Mikroskop
 - c. Lup
 - d. Kamera
4. Siapa ilmuwan yang pertama kali mengamati sel dan memberi nama "sel" ...
 - a. Robert Brown
 - b. Antonie van Leeuwenhoek
 - c. Charles Darwin
 - d. Robert Hooke
5. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari teori sel Adalah ...
 - a. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup
 - b. Sel berasal dari benda mati
 - c. Sel merupakan unit fungsional kehidupan
 - d. Semua makhluk hidup tersusun atas sel
6. Robert Hooke disebut sebagai penemu sel karena ...
 - a. Membuat teori evolusi

- b. Menemukan jaringan otot
 - c. Mengamati ruang kosong pada gabus dan menyebutnya "sel"
 - d. Menemukan kloroplas pada sel tumbuhan
7. Sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup karena...
- a. Sel dapat hidup sendiri tanpa organ
 - b. Sel hanya terdapat pada tumbuhan
 - c. Semua makhluk hidup tersusun dari satu atau banyak sel
 - d. Sel dapat bergerak bebas
8. Siapakah yang mengemukakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel ?
- a. Robert Hooke
 - b. Antonie van Leeuwenhoek
 - c. Theodor Schwann
 - d. Matthias Schleiden
9. Theodor Schwann adalah ilmuwan yang menyatakan bahwa...
- a. Sel hanya terdapat pada tumbuhan
 - b. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan
 - c. Semua hewan tersusun atas sel
 - d. Sel berasal dari benda mati
10. Ilmuwan yang menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya adalah...
- a. Matthias Schleiden
 - b. Theodor Schwann
 - c. Rudolf Virchow
 - d. Robert Brown

Kunci Jawaban

SOAL DIAGNOSTIK KOGNITIF AWAL PEMBELAJARAN

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. C |
| 2. C | 7. C |
| 3. B | 8. D |
| 4. D | 9. C |
| 5. B | 10. C |

Rubrik Penilaian Tes Diagnostik Kognitif IPA – Materi Sel (Kelas 8)

Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor	Kriteria Penilaian
Pemahaman Konsep Dasar tentang Sel	Siswa dapat menyebutkan pengertian sel dan fungsinya dalam makhluk hidup	0 – 2	0 = Tidak menjawab / jawaban tidak sesuai 1 = Menjawab tapi belum tepat 2 = Menjawab dengan tepat
Pengetahuan tentang Struktur Sel	Siswa dapat membedakan struktur sel hewan dan tumbuhan	0 – 2	0 = Tidak menjawab / jawaban salah 1 = Sebagian benar 2 = Benar dan lengkap
Pengetahuan tentang Fungsi Organel Sel	Siswa dapat menjelaskan fungsi organel seperti nukleus, mitokondria, kloroplas, dll.	0 – 2	0 = Tidak tahu fungsi organel 1 = Menjawab sebagian benar 2 = Jawaban benar dan sesuai fungsi
Identifikasi Ilmuwan dan Alat	Siswa mengetahui siapa penemu sel dan alat yang digunakan	0 – 2	0 = Tidak menjawab / jawaban salah 1 = Menjawab sebagian benar 2 = Jawaban benar dan lengkap

Total Skor Maksimal: 10

Interpretasi Skor:

Rentang Skor	Kategori Kemampuan Awal	Tindak Lanjut
8 – 10	Tinggi	Dapat mengikuti pembelajaran langsung ke konsep lanjut
5 – 7	Sedang	Perlu penguatan konsep dasar di awal pembelajaran
0 – 4	Rendah	Perlu remedial / pendampingan intensif sebelum pembelajaran utama

LKPD IPA KELAS 8 : SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN

Identitas LKPD

- Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - Kelas/Semester : VIII / Ganjil
 - Materi Pokok : Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
 - Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
 - Kompetensi dasar :
 - 3.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan
 - 3.2 Menyajikan hasil identifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan
-

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat :

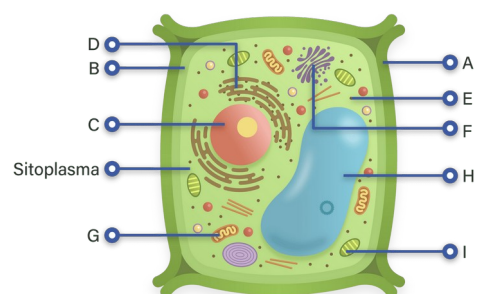
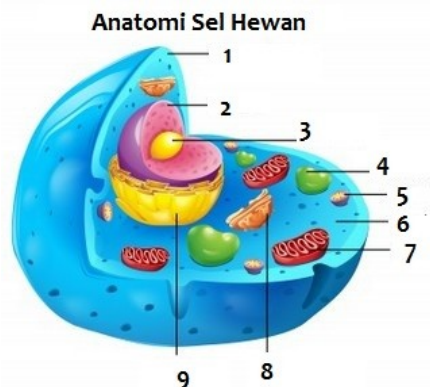
1. Mengidentifikasi perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan.
 2. Menyajikan hasil pengamatan model atau gambar sel tumbuhan dan sel hewan.
-

B. Aktivitas 1 : Mengenal Struktur Sel

Amati gambar berikut (Guru/Media menyajikan gambar sel tumbuhan dan sel hewan secara terpisah).

Tugas :

1. Identifikasilah organel sel yang ada pada masing-masing gambar.
2. Lengkapi bagian-bagian sel berikut :



Sel tumbuhan

C. Aktivitas 2 : Perbandingan Sel Hewan dan Tumbuhan

Lengkapilah tabel berikut !

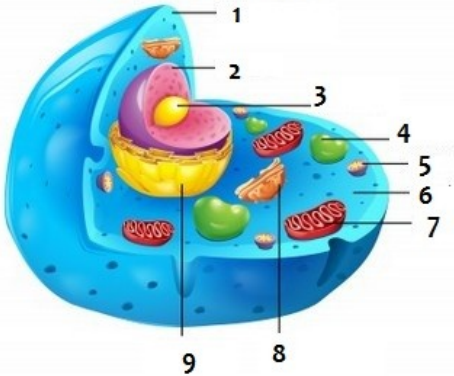
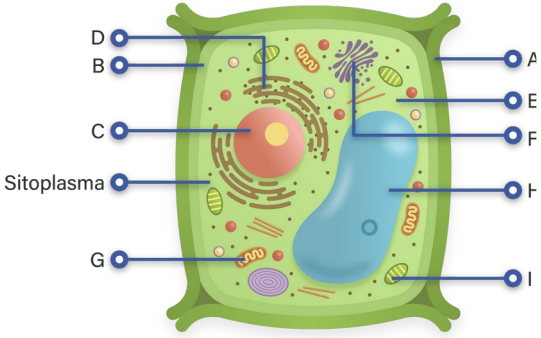
No	Struktur/Organel Sel	Sel Tumbuhan	Sel Hewan	Fungsi
1	Dinding sel	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
2	Membran sel	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
3	Inti sel (nukleus)	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
4	Kloroplas	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
5	Vakuola	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
6	Lisosom	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
7	Mitokondria	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
8	RE	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
9	Ribosom	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
10	Sitoplasma	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
11	Badan golgi	Ada / Tidak	Ada / Tidak	
12	Plastida	Ada / Tidak	Ada / Tidak	

D. Pertanyaan Pemahaman

1. Apa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan?
2. Mengapa sel tumbuhan memiliki kloroplas sedangkan sel hewan tidak?
3. Apa fungsi vakuola besar dalam sel tumbuhan?

Kunci jawaban LKPD

AKTIVITAS 1 : MENGENAL ORGANEL SEL TUMBUHAN BESERTA FUNGSINYA

Sel Hewan	Organel Sel hewan
Anatomi Sel Hewan  The diagram shows a cross-section of an animal cell. The organelles are numbered as follows: 1. Cell membrane, 2. Nucleus, 3. Nucleolus, 4. Vacuole, 5. Lysosome, 6. Cytoplasm, 7. Mitochondrion, 8. Golgi apparatus, and 9. Endoplasmic reticulum.	1. Membran sel 2. Nucleus 3. Nucleolus 4. Vakuola 5. Lisosom 6. Sitoplasma 7. Mitokondria 8. Badan golgi 9. RE
Sel Tumbuhan	Organel Sel tumbuhan
 The diagram shows a cross-section of a plant cell. The organelles are labeled with letters: A. Cell wall, B. Cell membrane, C. Nucleus, D. Endoplasmic reticulum, E. Cytoplasm, F. Golgi apparatus, G. Mitochondrion, H. Vacuole, and I. Chloroplast. The word 'Sitoplasma' is also written next to the cytoplasm.	A. Dinding sel B. Membran sel C. Nucleus D. RE E. Sitoplasma F. Badan golgi G. Mitokondria H. Vakuola I. Kloroplas

AKTIVITAS 2 : PERBEDAAN SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN

No	Organel Sel	Sel Tumbuhan	Sel Hewan	Fungsi
1	Dinding sel	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Memberi bentuk tetap, kekuatan, dan perlindungan pada sel tumbuhan.
2	Membran sel	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan ke luar sel (sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas sel).

3	Inti sel (nukleus)	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Mengendalikan seluruh aktivitas sel, menyimpan materi genetik (DNA), tempat replikasi dan transkripsi gen.
4	Kloroplas	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Tempat berlangsungnya fotosintesis.
5	Vakuola	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Menyimpan air, zat makanan, dan sisa metabolisme.
6	Lisosom	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan zat asing atau bagian sel yang rusak.
7	Mitokondria	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP.
8	Retikulum Endoplasma	Ada / Tidak	Ada / Tidak	RE Kasar: Mengandung ribosom, berperan dalam sintesis dan transport protein. RE Halus: Sintesis lipid, detoksifikasi zat berbahaya, dan metabolisme karbohidrat.
9	Ribosom	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Tempat sintesis protein.
10	Sitoplasma	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Tempat berlangsungnya reaksi kimia sel dan tempat organel berada.
11	Badan golgi	Ada / Tidak	Ada / Tidak	Memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein atau lipid ke tempat tujuan.

Pertanyaan pemahaman LKPD :

1. Apa perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan?

Perbedaan	Sel Tumbuhan	Sel Hewan
Dinding sel	Ada (terbuat dari selulosa)	Tidak ada
Kloroplas	Ada (untuk fotosintesis)	Tidak ada
Vakuola	Satu vakuola besar	Banyak vakuola kecil (jika ada)
Bentuk sel	Umumnya kaku dan berbentuk tetap	Fleksibel dan bentuknya lebih

	(persegi)	bervariasi
Sentriol	Umumnya tidak ada	Ada, berperan dalam pembelahan sel

2. Mengapa sel tumbuhan memiliki kloroplas sedangkan sel hewan tidak ?

- Sel tumbuhan memiliki kloroplas karena mereka melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen yang menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia (glukosa). Sebaliknya, sel hewan tidak memiliki kloroplas karena hewan tidak melakukan fotosintesis dan mendapatkan energi dengan cara memakan makhluk hidup lain (heterotrof).

3. Apa fungsi vakuola besar dalam sel tumbuhan ?

Vakuola besar dalam sel tumbuhan berfungsi untuk :

- Menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa metabolisme.
- Memberi tekanan turgor, yang membantu menjaga bentuk dan kekakuan sel tumbuhan.
- Mendukung pertumbuhan sel dengan memperbesar ukuran vakuola.
- Menyimpan zat beracun atau zat pertahanan sebagai perlindungan terhadap hama atau herbivora.

PENSKORAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

- Aktivitas 1 : melengkapi keterangan gambar organel sel hewan dan sel tumbuhan. Terdapat 2 gambar yaitu gambar sel hewan dan sel tumbuhan, masing-masing gambar jika benar diberi skor 5, sehingga skor maksimal 10.
- Penilaian aktivitas 1 :
Nilai = Jumlah skor x 10

- Aktivitas 2 mengisi tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jika jawaban benar mendapat skor 1, terdapat 10 kolom pada table perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sehingga skor maksimal 10
- Penilaian aktivitas 2 :
Nilai = Skor tabel x 10

BAHAN AJAR

SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN

A. PENGERTIAN SEL

Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus di bawah mikroskop dan melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang ia sebut "sel". Robert Hooke adalah seorang ilmuwan Inggris yang pada tahun 1665 mengamati irisan tipis gabus di bawah mikroskop yang ia rancang sendiri. Ia melihat adanya struktur seperti sarang lebah, yang terdiri dari ruang-ruang kecil yang ia sebut "sel" (dari bahasa Latin "cellula" yang berarti kamar kecil). Penemuan Hooke kemudian diikuti oleh ilmuwan lain seperti Antonie van Leeuwenhoek yang berhasil melihat sel hidup (bakteri dan protozoa).

Jadi, Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup, serta merupakan tempat berlangsungnya fungsi-fungsi kehidupan. Sel juga dapat didefinisikan sebagai unit dasar kehidupan dan blok bangunan kehidupan, karena sel dapat mereplikasi dirinya sendiri.

B. ORGANEL-ORGANEL SEL

Organel sel adalah struktur khusus yang melakukan berbagai tugas di dalam sel. Sebenarnya, ini sama halnya dengan organ tubuh kita yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam tubuh manusia. Perbedaannya yaitu kalau organel ada di dalam sel, sedangkan organ ada di dalam tubuh manusia.

1. Nukleus (Inti Sel):

- a) Fungsi: Nukleus adalah pusat kendali sel yang menyimpan dan melindungi materi genetik (DNA). Ia juga mengatur aktivitas sel, termasuk pembelahan sel dan ekspresi gen.
- b) Struktur: Terdiri dari membran ganda yang disebut membran nukleus, dan di dalamnya terdapat DNA, RNA, dan nukleolus (yang berperan dalam pembentukan ribosom).

2. Dinding sel

Dinding sel adalah lapisan luar yang kaku yang mengelilingi sel pada tumbuhan, bakteri, fungi, alga, dan beberapa archaea. Dinding sel tidak ditemukan pada sel hewan. Dinding sel memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan,

bentuk, dan dukungan struktural bagi sel. Dinding sel pada tumbuhan sebagian besar terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin.

3. Membran sel

Membran sel juga dikenal sebagai membran plasma, adalah lapisan tipis dan fleksibel yang membungkus seluruh sel dan memisahkan bagian dalam sel (sitoplasma) dari lingkungannya. Membran ini bersifat semipermeabel, artinya memungkinkan beberapa zat untuk melewatinya sementara menghalangi yang lain, yang memungkinkan sel untuk mengatur keluar masuknya zat dan menjaga keseimbangan internal.

4. Sitoplasma

Sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di antara membran sel dan membran inti (nukleus) pada sel eukariotik, atau di dalam membran sel pada sel prokariotik. Sitoplasma berisi cairan sel (sitoplasma) dan berbagai organel sel, serta berperan penting dalam berbagai fungsi sel.

a) Mitokondria:

Mitokondria sering disebut "pembangkit listrik" sel karena berperan dalam produksi energi melalui proses oksidasi zat makanan (seperti glukosa) dan pelepasan ATP (adenosin trifosfat). Mitokondria Memiliki membran ganda, dengan membran dalam yang berlekuk-lekuk membentuk krista.

b) Retikulum Endoplasma (RE):

Berperan dalam sintesis protein, lipid, dan steroid, serta detoksifikasi sel. Ada dua jenis RE: RE kasar (dengan ribosom) dan RE halus (tanpa ribosom). RE merupakan jaringan membran yang saling berhubungan dan meluas di seluruh sitoplasma.

c) Badan Golgi:

Badan golgi berfungsi memproses, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid yang berasal dari RE. Berperan dalam penyortiran dan pengiriman produk seluler ke tempat yang dituju. Badan golgi terdiri dari tumpukan kantong pipih bermembran yang disebut sisterna.

d) Lisosom:

Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler, menghancurkan partikel asing, dan mendaur ulang organel yang rusak (autofagi). Lisosom berbentuk kantong yang berisi enzim hidrolitik.

e) Ribosom:

Ribosom berperan dalam sintesis protein, memiliki struktur organel non-membran yang terdiri dari RNA dan protein.

f) Vakuola:

Vakuola berfungsi menyimpan air, nutrisi, ion, dan limbah sel. Pada sel tumbuhan, vakuola juga berperan dalam menjaga tekanan turgor. Vakuola berbentuk kantong yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran tunggal.

g) Plastida

Plastida adalah organel sel yang terdapat pada tumbuhan dan alga. Organel ini berperan penting dalam berbagai fungsi sel, terutama dalam proses fotosintesis dan penyimpanan zat makanan. Ada beberapa macam plastida antara lain :

- 1) Kloroplas, yaitu organel sel tumbuhan yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen
- 2) Kromoplas, yaitu organel sel pada tumbuhan yang berperan dalam menyimpan dan mensintesis pigmen selain klorofil, seperti karotenoid. Pigmen ini memberikan warna merah, kuning, dan oranye pada bagian tumbuhan seperti bunga, buah, dan daun yang menua.
- 3) Leukoplas, yaitu organel sel tumbuhan yang tidak memiliki pigmen dan tidak berwarna. Leukoplas berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat, seperti pati (amiloplas), lemak (elaioplas), dan protein (proteinoplas), terutama pada jaringan non-fotosintetik seperti akar, umbi, dan biji.

h) Sentriol

Berperan dalam pembelahan sel dengan membentuk spindle fiber. Sentriol berbentuk silinder dan biasanya berpasangan.

i) Sitoskeleton

Sitoskeleton adalah jaringan protein kompleks yang terdapat di dalam sel eukariotik, yang berfungsi sebagai kerangka sel dan memberikan dukungan struktural, serta mengatur pergerakan sel dan organel di dalam sel. Sitoskeleton terdiri dari tiga komponen utama :

- 1) Mikrotubulus, Terbentuk dari protein tubulin, mikrotubulus berperan dalam mempertahankan bentuk sel, pergerakan sel dan organel, serta pembelahan sel.
- 2) Mikrofilamen (filamen aktin), Terbentuk dari protein aktin, mikrofilamen berperan dalam pergerakan sel, kontraksi otot, dan pembentukan mikrovili.
- 3) Filamen Intermediet, Terbentuk dari berbagai jenis protein, filamen intermediet berperan dalam memberikan kekuatan mekanis pada sel dan mempertahankan posisi organel.

j) Peroksisom

Berperan dalam metabolisme lemak dan detoksifikasi zat beracun (seperti hidrogen peroksida). Peroksisom berbentuk vesikel yang berisi enzim katalase

C. PERBEDAAN SEL HEWAN DAN SEL TUMBUHAN

Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama terkait struktur dan fungsi. Perbedaan utama terletak pada dinding sel dan organel sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku, sedangkan sel hewan tidak. Selain itu, sel tumbuhan memiliki plastida (termasuk kloroplas) untuk fotosintesis, dan vakuola yang lebih besar, sedangkan sel hewan tidak. Sebaliknya, sel hewan memiliki sentrosom/sentriol dan lisosom yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan.

Tabel Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan

No.	Bagian Sel	Sel Hewan	Sel Tumbuhan
1	Dinding Sel	Tidak ada	Ada
2	Membrane Plasma	Ada	Ada
3	Sitoplasma	Ada	Ada
4	Organel Sel		
a.	Nucleus	Ada (bagian terbesar)	Ada
	• Letak Nukleus	Biasanya di tengah	Di tepi sel
a.	Retikulum Endoplasma	Ada	Ada
b.	Ribosom	Ada	Ada
c.	Sentriol	ada	Tidak ada
d.	Badan golgi	Ada	Ada
e.	Lisosom	Ada	Ada
f.	Mitokodria	Ada	Ada
g.	Plastida	Tidak ada	Ada, salah satunya kloroplas
h.	Badan Mikro	Ada	Tidak ada
	• Peroksisom	Ada	Tidak ada
	• Glioksisom	Ada	Ada
j.	Vakuola	Kecil/tidak ada	Ada, ukurannya besar

Lampiran 4

MEDIA PEMBELAJARAN

SOAL EVALUASI

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar !

1. Struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan adalah...
 - a. Nukleus
 - b. Mitokondria
 - c. Dinding sel
 - d. Membran sel
2. Organel yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis pada sel tumbuhan adalah...
 - a. Ribosom
 - b. Kloroplas
 - c. Vakuola
 - d. Badan Golgi
3. Perbedaan utama antara vakuola pada sel tumbuhan dan sel hewan adalah...
 - a. Sel hewan tidak memiliki vakuola
 - b. Vakuola pada sel tumbuhan lebih kecil
 - c. Vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dan permanen
 - d. Vakuola pada sel tumbuhan mengandung enzim pencernaan
4. Organel yang terdapat di semua jenis sel dan berfungsi untuk sintesis protein adalah...
 - a. Kloroplas
 - b. Nukleus
 - c. Ribosom
 - d. Vakuola
5. Fungsi dari lisosom dalam sel hewan adalah...
 - a. Menyintesis protein
 - b. Mencerna zat asing atau rusak dalam sel
 - c. Menyimpan cadangan makanan
 - d. Mengatur masuk dan keluarnya zat
6. Bagian sel yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas zat keluar dan masuk ke dalam sel adalah...

- a. Dinding sel
 - b. Membran sel
 - c. Sitoplasma
 - d. Inti sel
7. Seorang siswa mengamati dua preparat sel di bawah mikroskop. Sel A memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Sel B tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, serta memiliki sentriol. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, manakah simpulan paling tepat yang dapat dibuat siswa ...
- a. Sel A adalah sel hewan, sel B adalah sel tumbuhan.
 - b. Sel A dan B adalah jenis sel yang sama.
 - c. **Sel A adalah sel tumbuhan, sel B adalah sel hewan.**
 - d. Sel A adalah sel prokariotik, sel B adalah sel eukariotik
8. Jika vakuola besar dalam sel tumbuhan mengalami kerusakan, dampak paling mungkin yang akan terjadi adalah...
- a. Sel tidak dapat menghasilkan energi
 - b. Sel tidak mampu melakukan pembelahan
 - c. **Sel kehilangan bentuk dan tekanan osmotik terganggu**
 - d. Sel kehilangan kemampuan untuk menyintesis protein
9. Mengapa sel tumbuhan tidak memerlukan sentriol untuk pembelahan sel, sedangkan sel hewan membutuhkan sentriol, karena ...
- a. Sel tumbuhan tidak mengalami pembelahan
 - a. Dinding sel tumbuhan menggantikan fungsi sentriol
 - b. **Sel tumbuhan menggunakan mekanisme pembelahan yang berbeda**
 - c. Vakuola tumbuhan membantu pembelahan secara aktif
10. Seorang ilmuwan mengembangkan sel hewan buatan dengan memasukkan kloroplas ke dalamnya. Apa dampak paling mungkin dari modifikasi ini ...
- a. Sel hewan akan berhenti menghasilkan energi
 - b. **Sel hewan akan mampu melakukan fotosintesis**
 - c. Sel hewan akan menjadi lebih besar dari biasanya
 - d. Sel hewan akan menjadi tidak stabil dan mati

**KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN**

1. C. dinding sel
2. B. kloroplas
3. C. vakuola pada tumbuhan lebih besar dan permanen
4. C. Ribosom
5. B. mencerna zat tasing atau rusak dalam sel
6. B. membrane sel
7. C. Sel A adalah sel tumbuhan dan sel B adalah sel hewan
8. C. sel kehilangan bentuk dan tekanan osmotik terganggu
9. C. sel tumbuhan menggunakan mekanisme pembelahan yang berbeda
10. B. sel hewan akan mampu melakukan fotosintesis

PENSKORAN ASESMEN FORMATIF

SKOR :

1. Soal nomor 1 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
2. Soal nomor 2 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
3. Soal nomor 3 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
4. Soal nomor 4 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
5. Soal nomor 5 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
6. Soal nomor 6 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
7. Soal nomor 7 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
8. Soal nomor 8 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
9. Soal nomor 9 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0
10. Soal nomor 10 = jika BENAR skor 10, jika SALAH skor 0

PENILAIAN ASESMEN FORMATIF

Nilai = *Jumlah skor* x 10

Lampiran 6
Asesmen proses pembelajaran

FORMAT PENILAIAN KEGIATAN BERDISKUSI

No .	Nama	Aspek yang dinilai												Skor	Nilai
		Berani mengemukakan pendapat				Kerjasama dan komunikasi				Keaktifan					
1		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1		
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

Keterangan :

4 = Sangat Baik (SB)

3 = Baik (B)

2 = Cukup (C)

1 = Perlu bimbingan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{12} \times 100$$

RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN BERDISKUSI

No	Aspek yang dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Perlu Bimbingan (1)
1.	Berani mengemukakan pendapat	Murid berani mengemukakan pendapat dengan baik dan runtut	Murid berani mengemukakan pendapat namun belum konsisten	Murid berani mengemukakan pendapat dengan beberapa teman	Murid perlu dimotivasi untuk mengemukakan pendapat
2.	Kerjasama dan komunikasi	Murid menunjukkan sikap kerjasama dan berkomunikasi dengan sangat baik	Murid menunjukkan sikap kerjasama dan berkomunikasi namun belum konsisten	Murid menunjukkan sikap kerjasama dan berkomunikasi dengan beberapa teman	Murid perlu dimotivasi untuk menunjukkan sikap kerjasama dan berkomunikasi
3.	Keaktifan	Murid berpartisipasi aktif dan menginspirasi teman	Murid mampu menerangkan dengan jelas dan sesuai topik	Murid mampu menerangkan dengan jelas namun belum sesuai sesuai topik	Murid jarang berbicara dan perlu dimotivasi untuk berpartisipasi aktif

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor}}{12} \times 100$$

FORMAT PENILAIAN KEGIATAN PRESENTASI

No .	Nama Kelompok	Aspek yang dinilai												Skor	Nilai
		Kesesuaian dan kelengkapan				Komunikatif dan kejelasan				Percaya diri					
1		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1		
2															
3															
4															

Keterangan :

4 = Sangat Baik (SB)

3 = Baik (B)

2 = Cukup (C)

1 = Perlu bimbingan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{12} \times 100$$

RUBRIK PENILAIAN KEGIATAN PRESENTASI

No	Aspek yang dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup Baik (2)	Perlu Bimbingan (1)
1.	Kesesuaian dan Kelengkapan	Murid mempresentasikan hasil diskusinya sangat sesuai dengan materi dan lengkap	Murid mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan materi dan lengkap	Murid mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan materi namun kurang lengkap	Murid mempresentasikan hasil diskusinya kurang sesuai dengan materi dan kurang lengkap
2.	Komunikatif dan Kejelasan	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat komunikatif dan jelas	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan komunikatif dan jelas	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup komunikatif dan jelas	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan kurang komunikatif dan jelas
3.	Percaya Diri	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat percaya diri	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan cukup percaya diri	Murid mempresentasikan hasil diskusinya dengan kurang percaya diri

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah skor}}{12} \times 100$$